MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

2.4 Ulikheter — utfordring

Løs ulikheter, snu tegnet riktig og les svaret av en fortegnslinje.

Mål: Løse lineære ulikheter og andregradsulikheter og knytte dem til grafen

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 2.4 Ulikheter. Bruk fortegnslinje, graf eller regning, og velg selv. Vis regning og begrunnelse. Kontroller svaret ved å sette inn tall.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs $x^3 - 4x \geq 0$. Fortegnslinja får tre faktorer.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Høyden til en ball er $h(t) = 20t - 5t^2$ meter, der t er tiden i sekunder etter kastet.

a) I hvilket tidsrom er ballen høyere enn 15 m?

b) Hvor lenge er ballen høyere enn 15 m?

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet tester om $x^2 - 2x - 3 < 0$ for noen verdier av x.

```
x = -10
while x <= 10:
    if x**2 - 2*x - 3 < 0:
        print(x)
    x = x + 0.5
```

a) Hva skriver programmet ut?

b) Hvorfor gir utskriften ikke hele løsningen? Lag en ulikhet der programmet går glipp av løsninger.

c) Endre $<$ til $\leq$ i programmet. Hvilke verdier kommer i tillegg, og hva forteller det om endepunktene?

Oppgave U4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En elev løser $x^2 < 3x$ slik: «Jeg deler på x og får $x < 3$.»

a) Forklar hva som er galt. Bruk et tall som viser det.

b) Løs ulikheten riktig.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0$ med fortegnslinje. Teller og nevner får hver sin rad. Forklar hvorfor $x = -2$ aldri er med i løsningen, mens $x = 1$ er med.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at $a, b \geq 0$.

a) Vis at $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. Start med at $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

b) Når er det likhet? Begrunn.

c) Av alle rektangler med omkrets 20 cm: Hvilket har størst areal? Bruk resultatet i a).

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Undersøk ulikheten $x^2 - 4x + k \leq 0$ for ulike verdier av k. For hvilke k har den minst én løsning? Beskriv løsningsmengden i hvert tilfelle, og begrunn med diskriminanten.

Kort oppsummering

Samle alt på én side og faktoriser. Bruk fortegnslinje, og del aldri på noe som kan være negativt. Diskriminanten sier om parabelen krysser x-aksen. Kontroller svaret ved å sette inn et tall fra hvert område.